

Voici le Dossier d'Architecture Technique (DAT) complet pour l'application **SIREINES**, généré selon le modèle Arc42 et basé sur l'analyse du fichier source fourni.

---

# Dossier d'Architecture Technique (DAT)

## - SIREINES

### Table des matières

#### Table des matières

[1.1 Vue d'ensemble fonctionnelle ↑](#)

[1.2 Architecture C4 - Niveau 1 \(Système\) ↑](#)

[1.3 Objectifs de qualité orientés utilisateur ↑](#)

#### [2. Parties prenantes ↑](#)

[3.1 Contraintes techniques ↑](#)

[3.2 Contraintes organisationnelles ↑](#)

[3.3 Exigences de sécurité \(Modèle D-I-C-T\) ↑](#)

[3.4 Contraintes réglementaires ↑](#)

[4.1 Partenaires fonctionnels ↑](#)

[4.2 Interfaces techniques ↑](#)

[5.1 Décisions architecturales majeures ↑](#)

[5.2 Environnement technologique ↑](#)

[5.3 Forge logicielle ↑](#)

[6.1 Vue Conteneur ↑](#)

[6.2 Description des conteneurs ↑](#)

[6.3 Structure des modules ↑](#)

[7.1 Scénario : Création d'un dossier d'évaluation ↑](#)

[7.2 Scénario : Génération d'un rapport statistique ↑](#)

[7.3 Scénario : Import de données agents \(batch\) ↑](#)

[8.1 Environnements ↑](#)

- 8.2 Infrastructure ↑
- 8.3 Supervision ↑
- 8.4 Sauvegardes ↑
- 9.1 Authentification et autorisation ↑
- 9.2 Journalisation et traçabilité ↑
- 9.3 Gestion des erreurs ↑
- 9.4 API et intégrations ↑
- 10. Exigences de qualité ↑
- 11. Risques et dettes techniques ↑
- 12.1 Glossaire ↑
  - ADR-001 : Maintien de Java 7 pour compatibilité legacy ↑
  - ADR-002 : Elasticsearch embarqué vs cluster dédié ↑
  - ADR-003 : Conservation de BIRT pour les rapports ↑
  - ADR-004 : Architecture monolithique conteneurisée ↑

**Version** : 2.5.12 **Date** : 23 février 2026 **Statut** : Finalisé

## Table des matières

- [1. Introduction et objectifs](#)
  - [1.1 Vue d'ensemble fonctionnelle](#)
  - [1.2 Architecture C4 - Niveau 1 \(Système\)](#)
  - [1.3 Objectifs de qualité orientés utilisateur](#)
- [2. Parties prenantes](#)
- [3. Contraintes](#)
  - [3.1 Contraintes techniques](#)
  - [3.2 Contraintes organisationnelles](#)
  - [3.3 Exigences de sécurité \(Modèle D-I-C-T\)](#)
  - [3.4 Contraintes réglementaires](#)
- [4. Contexte et périmètre](#)
  - [4.1 Partenaires fonctionnels](#)
  - [4.2 Interfaces techniques](#)
- [5. Stratégie de solution](#)
  - [5.1 Décisions architecturales majeures](#)

- [5.2 Environnement technologique](#)
    - [5.3 Forge logicielle](#)
  - [6. Vue en Briques \(C4-L2\)](#)
    - [6.1 Vue Conteneur](#)
    - [6.2 Description des conteneurs](#)
    - [6.3 Structure des modules](#)
  - [7. Vue Exécution](#)
    - [7.1 Scénario : Création d'un dossier d'évaluation](#)
    - [7.2 Scénario : Génération d'un rapport statistique](#)
    - [7.3 Scénario : Import de données agents \(batch\)](#)
  - [8. Vue Déploiement](#)
    - [8.1 Environnements](#)
    - [8.2 Infrastructure](#)
    - [8.3 Supervision](#)
    - [8.4 Sauvegardes](#)
  - [9. Sujets transverses](#)
    - [9.1 Authentification et autorisation](#)
    - [9.2 Journalisation et traçabilité](#)
    - [9.3 Gestion des erreurs](#)
    - [9.4 API et intégrations](#)
  - [10. Exigences de qualité](#)
  - [11. Risques et dettes techniques](#)
  - [12. Annexes](#)
    - [12.1 Glossaire](#)
    - [12.2 Décisions d'Architecture \(ADR\)](#)
      - [ADR-001 : Maintien de Java 7 pour compatibilité legacy](#)
      - [ADR-002 : Elasticsearch embarqué vs cluster dédié](#)
      - [ADR-003 : Conservation de BIRT pour les rapports](#)
      - [ADR-004 : Architecture monolithique conteneurisée](#)
- 

## 1. Introduction et objectifs [↑](#)

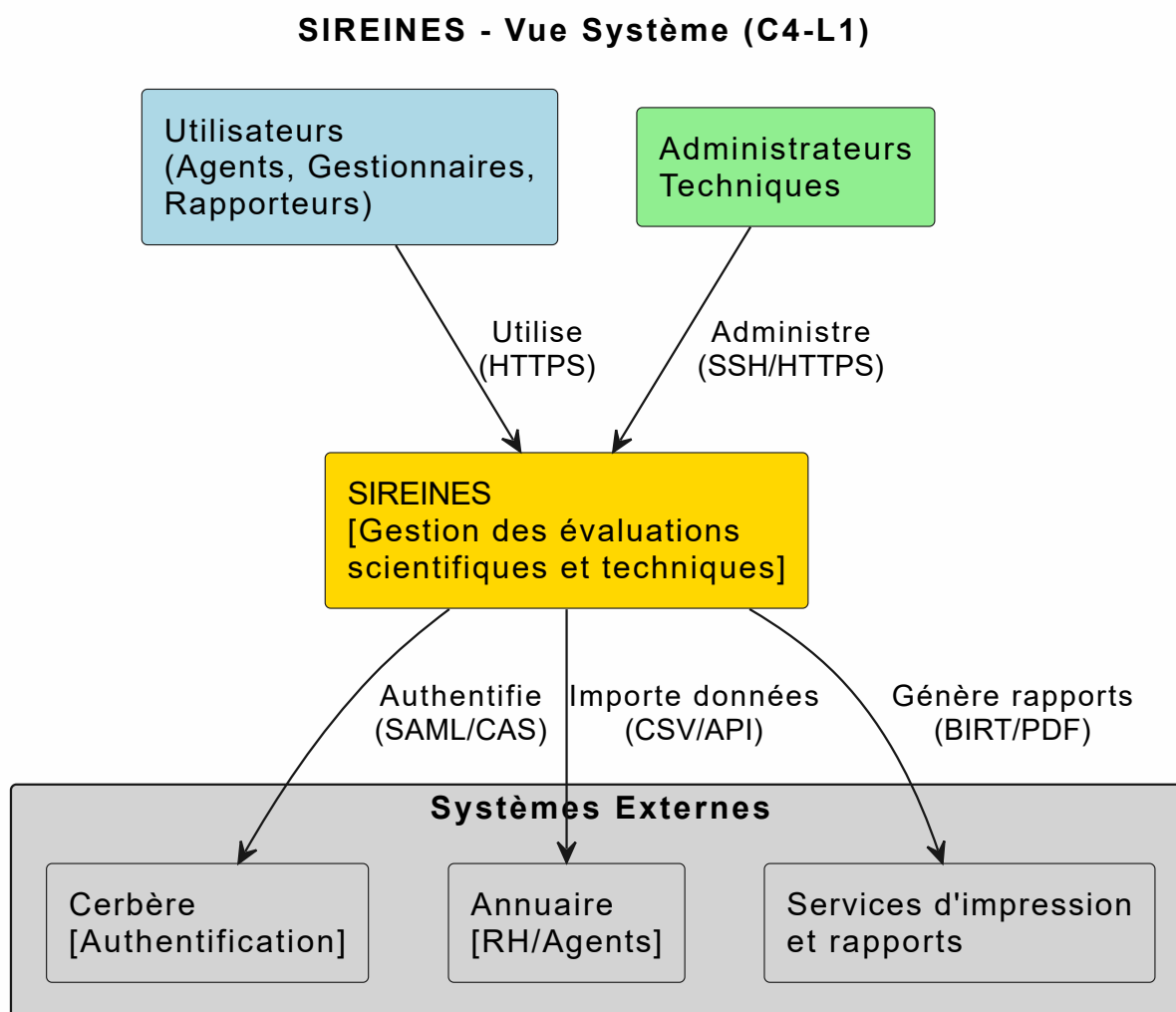
### 1.1 Vue d'ensemble fonctionnelle [↑](#)

SIREINES (Système d'Information pour la Recherche et l'Évaluation des compétences scientifiques et techniques) est une application métier dédiée à la gestion des

évaluations des compétences scientifiques et techniques au sein de l'administration française. L'application permet :

- La gestion des dossiers d'évaluation des agents (création, suivi, qualification)
- L'organisation des séances de comités d'évaluation
- La gestion des rapporteurs et des gestionnaires
- L'import/export de données et la génération de rapports statistiques
- La gestion des référentiels (corps, grades, structures, mots-clés, thésaurus)

## 1.2 Architecture C4 - Niveau 1 (Système) [↑](#)



## 1.3 Objectifs de qualité orientés utilisateur [↑](#)

| ID | Objectif             | Description                                                                      | Priorité |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Q1 | <b>Disponibilité</b> | L'application doit être accessible 99% du temps ouvert pour permettre la gestion | Haute    |

| ID | Objectif                     | Description                                                                                                  | Priorité |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                              | continue des évaluations                                                                                     |          |
| Q2 | <b>Intégrité des données</b> | Garantir la cohérence et la traçabilité des dossiers d'évaluation (historique complet des modifications)     | Critique |
| Q3 | <b>Confidentialité</b>       | Protection des données personnelles des agents conformément au RGPD et aux exigences de la fonction publique | Critique |
| Q4 | <b>Maintenabilité</b>        | Faciliter les évolutions métier et correctifs via une architecture modulaire et documentée                   | Moyenne  |
| Q5 | <b>Performance</b>           | Temps de réponse < 3s pour les recherches et génération de rapports standards                                | Moyenne  |

[↩ Retour au sommaire](#)

## 2. Parties prenantes [↑](#)

| Rôle                                       | Attente principale                                                                              | Intérêt                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>MOA (Maîtrise d'Ouvrage)</b>            | Disposer d'un outil fiable pour piloter les processus d'évaluation et produire des statistiques | Fonctionnalités métier complètes, reporting |
| <b>Utilisateurs métier (Gestionnaires)</b> | Interface intuitive pour gérer les dossiers et séances efficacement                             | Ergonomie, rapidité d'exécution             |
| <b>Rapporteurs</b>                         | Accès simplifié aux dossiers à évaluer et outils de saisie des conclusions                      | Accessibilité, clarté des informations      |
| <b>Agents évalués</b>                      | Traitement équitable et confidentiel de leur dossier                                            | Sécurité, confidentialité                   |

| Rôle                    | Attente principale                                                      | Intérêt                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| RSSI                    | Conformité aux référentiels de sécurité de l'État (ANSSI, RGPD)         | Auditabilité, contrôles d'accès           |
| Exploitants (GTI)       | Déploiement et supervision simplifiés, documentation technique complète | Containerisation, monitoring, sauvegardes |
| Équipe de développement | Code maintenable, tests automatisés, CI/CD efficace                     | Qualité du code, automatisation           |

[↩ Retour au sommaire](#)

## 3. Contraintes [↑](#)

### 3.1 Contraintes techniques [↑](#)

| Type             | Contrainte                                                                      | Impact                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Legacy           | Application Java 7 (JDK 1.7) avec framework Vertigo/Struts 2                    | Maintenance technique, sécurité des dépendances                |
| Base de données  | PostgreSQL 15.2 obligatoire pour la persistance                                 | Compatibilité ascendante à prévoir                             |
| Reporting        | Dépendance à BIRT (Business Intelligence and Reporting Tools) pour les rapports | Migration complexe si évolution                                |
| Authentification | Intégration obligatoire avec Cerbère (SSO de l'État)                            | Dépendance à l'infrastructure d'authentification ministérielle |

### 3.2 Contraintes organisationnelles [↑](#)

- **Hébergement** : Cloud interne ECO4 (OpenStack) du Ministère de la Transition Écologique
- **Forge logicielle** : GitLab interne (gitlab-forge.din.developpement-durable.gouv.fr)
- **Registry** : Google Cloud Registry (GCR) du département
- **CI/CD** : GitLab CI avec runners internes

### 3.3 Exigences de sécurité (Modèle D-I-C-T) [↑](#)

| Dimension                  | Exigence                                       | Mesure technique                                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>D - Disponibilité</b>   | RTO < 4h, RPO < 1h                             | Sauvegardes automatisées, réplication BDD, conteneurisation              |
| <b>I - Intégrité</b>       | Traçabilité des modifications sur les dossiers | Audit trail complet, checksums des documents                             |
| <b>C - Confidentialité</b> | Chiffrement des données sensibles              | Chiffrement AES-256 des dumps, HTTPS obligatoire, contrôles d'accès RBAC |
| <b>T - Traçabilité</b>     | Logs d'accès et d'actions conservés 1 an       | Centralisation des logs (Loki), supervision PSIN                         |

### 3.4 Contraintes réglementaires [↑](#)

- **RGPD** : Déclaration enregistrée, droit à l'effacement et à la portabilité
- **RGS (Référentiel Général de Sécurité)** : Niveau "standard" requis
- **Accessibilité** : Engagement de conformité RGAA (audit prévu)

[↩ Retour au sommaire](#)

## 4. Contexte et périmètre [↑](#)

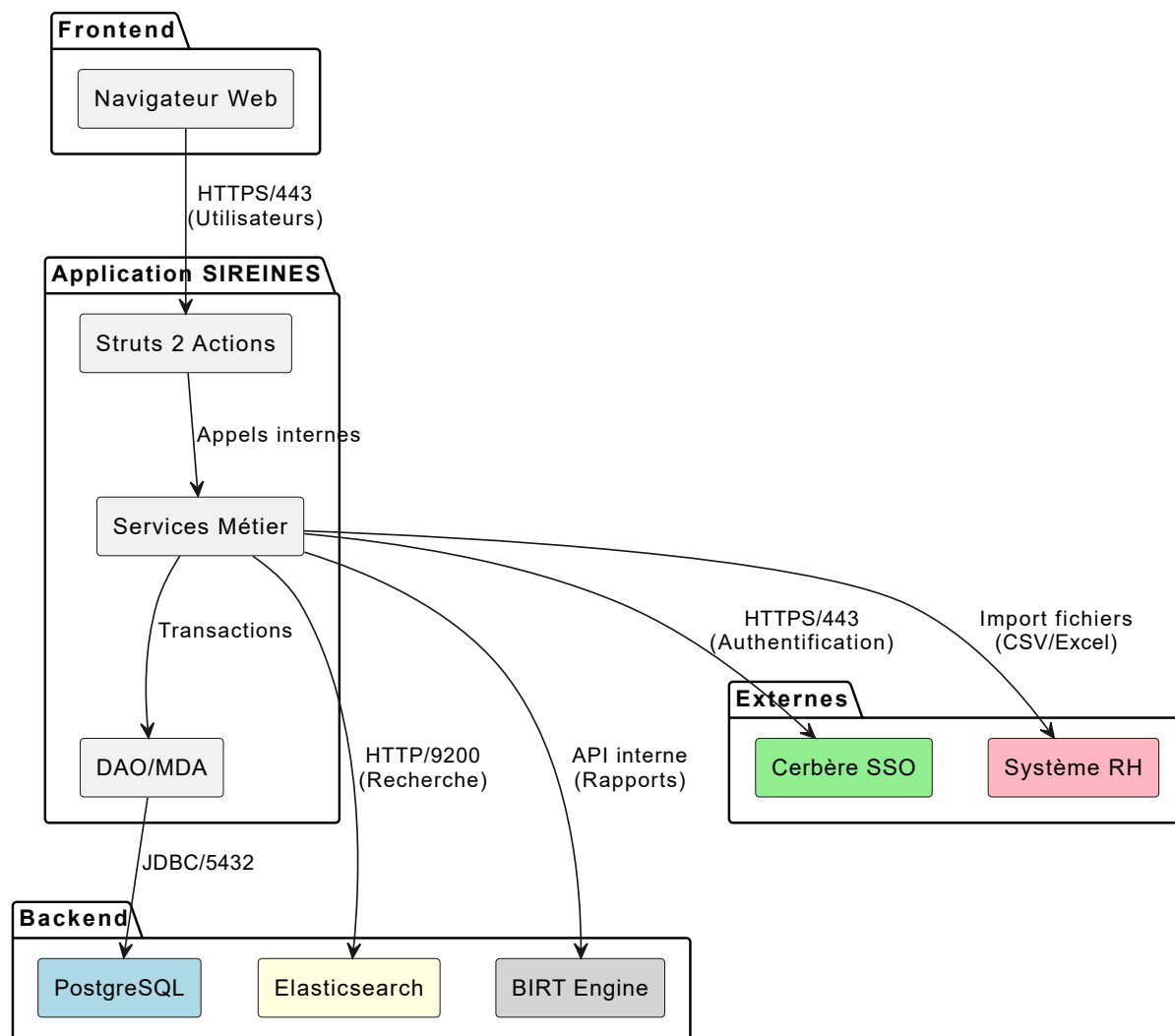
### 4.1 Partenaires fonctionnels [↑](#)

| Système/Acteur               | Rôle                                              | Type d'interaction                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Cerbère</b>               | Authentification centralisée des agents de l'État | SAML/CAS - À chaque connexion               |
| <b>Système RH (import)</b>   | Alimentation des données agents, corps, grades    | Import CSV/Excel - Quotidien ou sur demande |
| <b>BIRT Engine</b>           | Génération des rapports statistiques et fiches    | Intégration embarquée - À la demande        |
| <b>Elasticsearch</b>         | Indexation et recherche full-text des dossiers    | API REST - En temps réel                    |
| <b>PostgreSQL</b>            | Persistance des données métier                    | JDBC - En temps réel                        |
| <b>Services d'impression</b> | Génération PDF des courriers et décisions         | Export PDF - À la demande                   |

## 4.2 Interfaces techniques [↑](#)



## Interfaces Techniques - SIREINES



| Interface           | Protocole        | Fréquence        | Données échangées                        |
|---------------------|------------------|------------------|------------------------------------------|
| Authentification    | HTTPS/SAML       | À chaque session | Identité, rôles, habilitations           |
| Import agents       | Fichier CSV      | Quotidien        | Matricule, nom, prénom, grade, structure |
| Recherche dossiers  | HTTP/REST        | En temps réel    | Requêtes Lucène, résultats JSON          |
| Génération rapports | API Java interne | À la demande     | Templates .rptdesign, données filtrées   |
| Base de données     | JDBC             | En temps réel    | Transactions SQL                         |

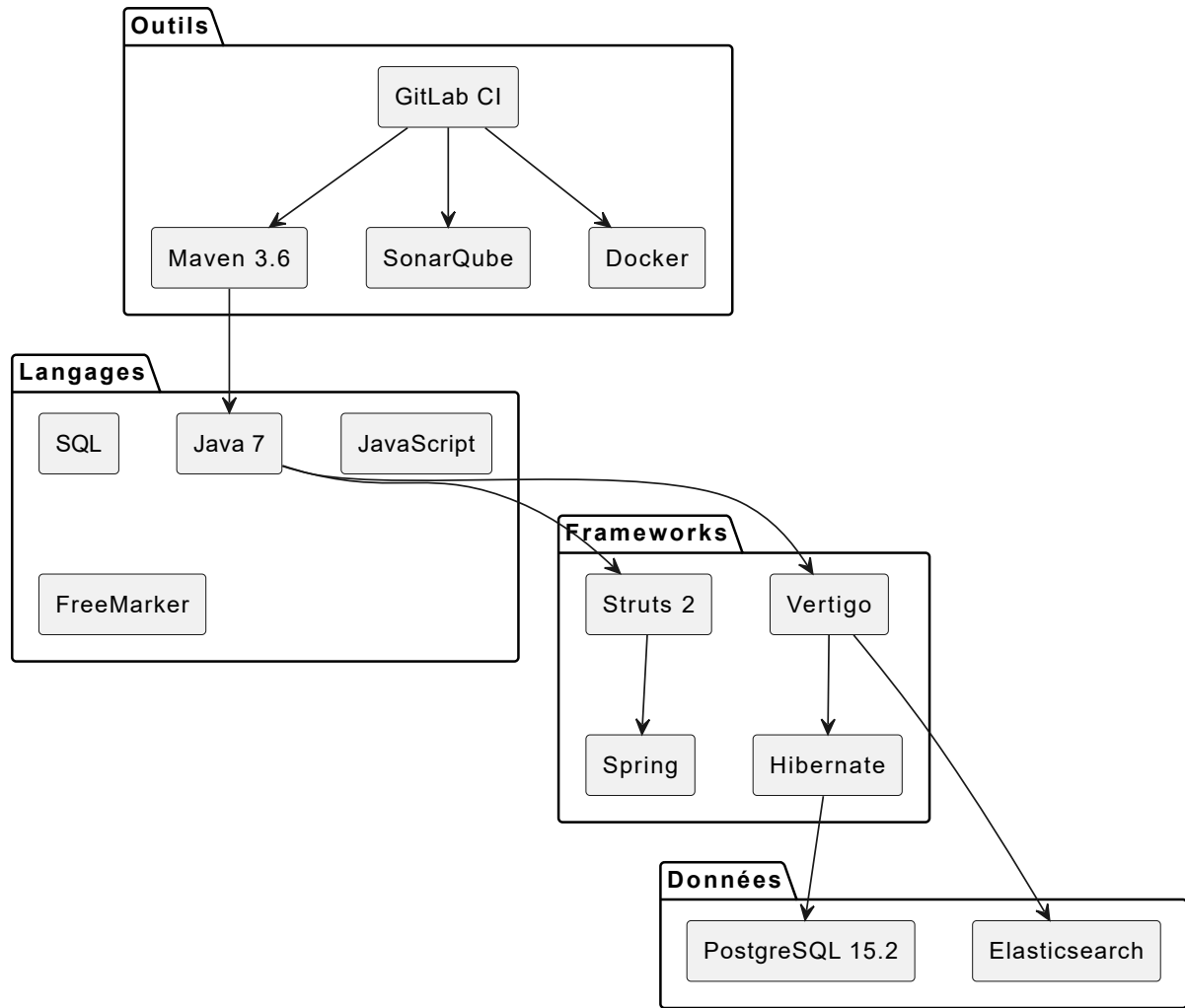
## 5. Stratégie de solution [↑](#)

### 5.1 Décisions architecturales majeures [↑](#)

| Décision         | Choix                        | Justification                                                       |
|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Architecture     | Monolithe web Java           | Simplicité de déploiement, cohérence avec le legacy, équipe réduite |
| Pattern MVC      | Struts 2 + Vertigo Framework | Standard historique, génération de code MDA, productivité           |
| Persistence      | SQL natif + MDA (KSP)        | Performance, contrôle fin des requêtes métier complexes             |
| Recherche        | Elasticsearch embarqué       | Recherche full-text performante sur les dossiers                    |
| Reporting        | BIRT intégré                 | Exigence métier de rapports complexes et paramétrables              |
| Conteneurisation | Docker + Docker Compose      | Portabilité, reproductibilité des environnements                    |

### 5.2 Environnement technologique [↑](#)

## Stack Technique SIREINES



| Couche              | Technologie   | Version        | Rôle                      |
|---------------------|---------------|----------------|---------------------------|
| Langage             | Java          | 1.7            | Logique métier            |
| Framework Web       | Struts 2      | 2.x            | Couche présentation MVC   |
| Framework Métier    | Vertigo       | -              | Services, DAO, ORM léger  |
| Base de données     | PostgreSQL    | 15.2           | Persistence relationnelle |
| Moteur de recherche | Elasticsearch | 7.x (embarqué) | Indexation full-text      |
| Reporting           | BIRT          | 4.x            | Génération de rapports    |

| Couche          | Technologie   | Version           | Rôle                   |
|-----------------|---------------|-------------------|------------------------|
| Frontend        | Bootstrap 2/3 | -                 | UI responsive          |
| Template Engine | FreeMarker    | -                 | Génération vues        |
| Build           | Maven         | 3.6               | Compilation, packaging |
| Conteneur       | Tomcat        | 9.x<br>(embarqué) | Serveur d'applications |

## 5.3 Forge logicielle [↑](#)

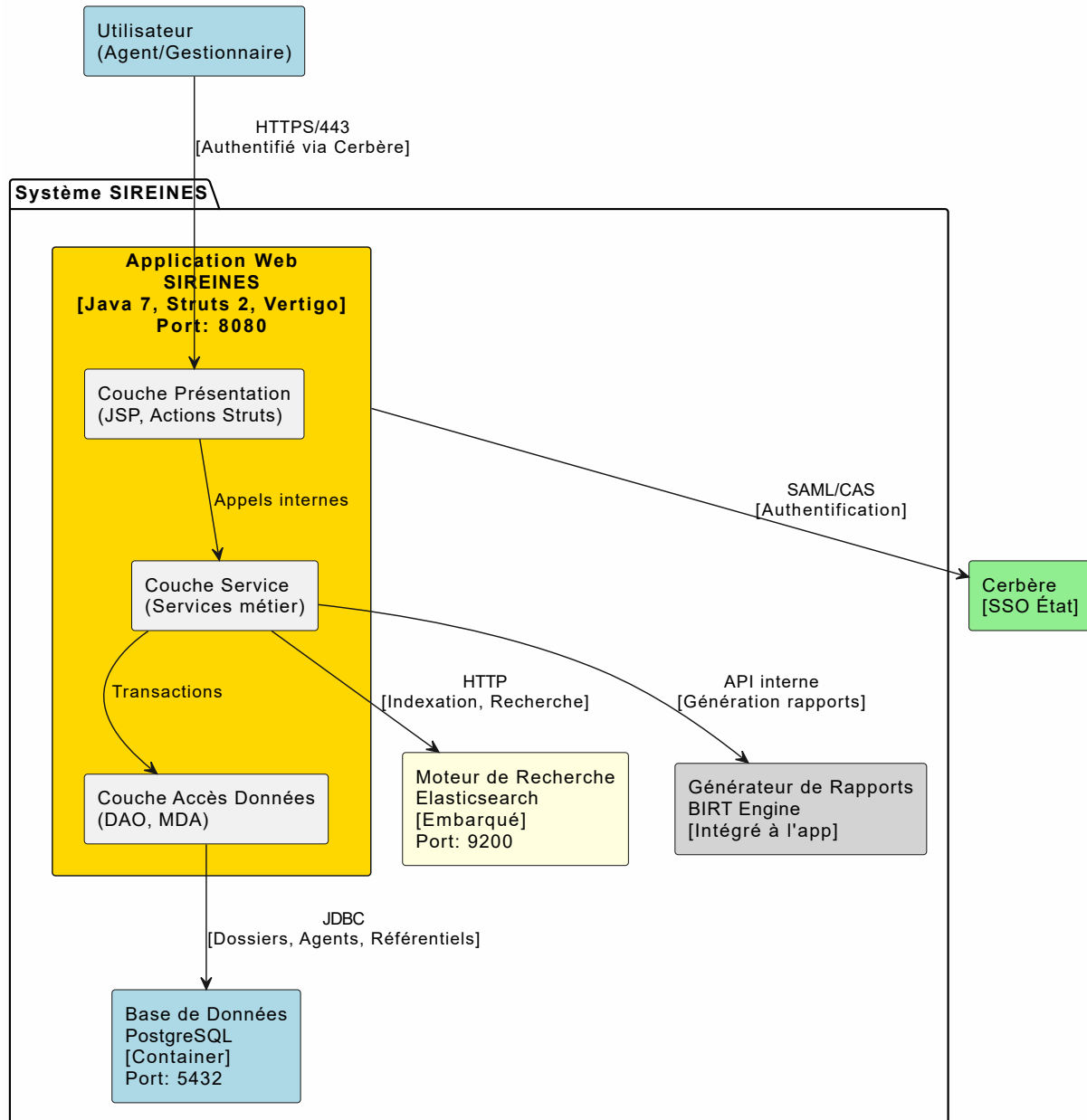
| Outil     | Usage                          | Configuration                             |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| GitLab    | Gestion de sources, CI/CD      | Forge interne du MTE                      |
| Maven     | Build, gestion des dépendances | <code>pom.xml</code> parent avec modules  |
| SonarQube | Analyse qualité de code        | Scan manuel dans CI                       |
| Docker    | Conteneurisation applicative   | Multi-stage build, images Alpine          |
| Registry  | GCR (Google Cloud Registry)    | <code>eu.gcr.io/dpnm3-lab/sireines</code> |

[↩ Retour au sommaire](#)

## 6. Vue en Briques (C4-L2) [↑](#)

### 6.1 Vue Conteneur [↑](#)

## SIREINES - Vue Conteneurs (C4-L2)



## 6.2 Description des conteneurs [↑](#)

| Conteneur                       | Technologie                                | Responsabilité                                                        | Interfaces                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Application Web SIREINES</b> | Java 7, Struts 2, Vertigo, Tomcat embarqué | Orchestration des flux métier, présentation web, gestion des sessions | HTTP 8080 (interne), exposé via Nginx |

| Conteneur                         | Technologie                        | Responsabilité                                           | Interfaces                       |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Base de données PostgreSQL</b> | PostgreSQL 15.2<br>Alpine          | Persistance des données métier, référentiels, historique | JDBC 5432                        |
| <b>Elasticsearch</b>              | ES 7.x (mode embedded via Vertigo) | Indexation des dossiers pour recherche full-text         | HTTP 9200 (localhost uniquement) |
| <b>BIRT Engine</b>                | Bibliothèque Java intégrée         | Génération des rapports statistiques et fiches PDF       | API interne Java                 |

### 6.3 Structure des modules [↑](#)

```

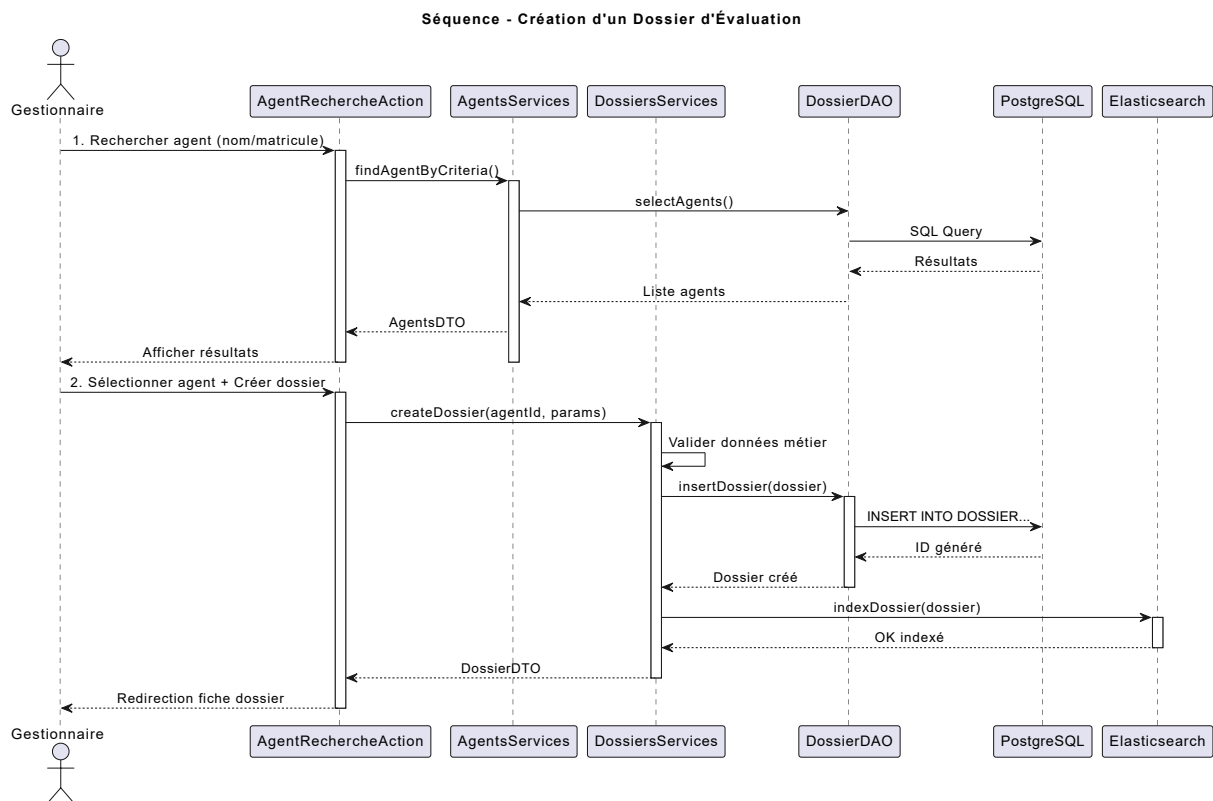
sireines-web/
├─ src/main/java/
│   └─ i2/application/sireines/
│       ├── boot/           # Initialisation (Persistence, Search)
│       ├── controller/     # Actions Struts (MVC)
│       ├── service/        # Services métier (Agents, Dossiers)
│       ├── filter/         # Filtres HTTP (Encoding, Session)
│       └─ util/            # Utilitaires
│   └─ resources/
│       ├── i2/application/sireines/services/ # Modèles MDA
│       ├── META-INF/       # Configuration Spring/Vertigo
│       └─ template/        # Templates FreeMarker
├─ src/main/webapp/
│   ├── jsp/                # Vues JSP
│   ├── static/             # CSS, JS, images
│   └─ WEB-INF/             # Configuration web

```

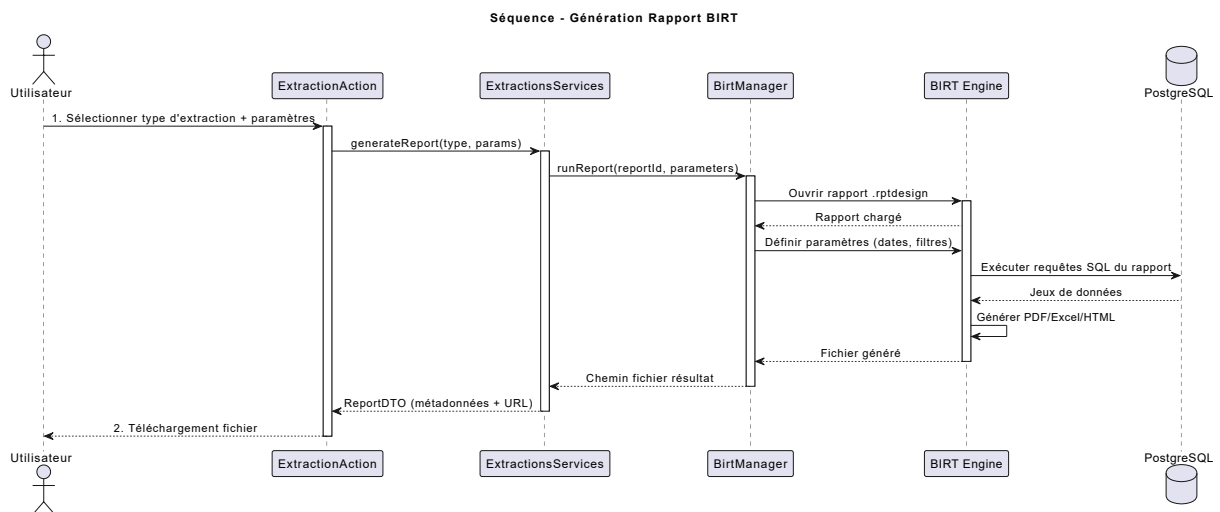
[↩ Retour au sommaire](#)

## 7. Vue Exécution [↑](#)

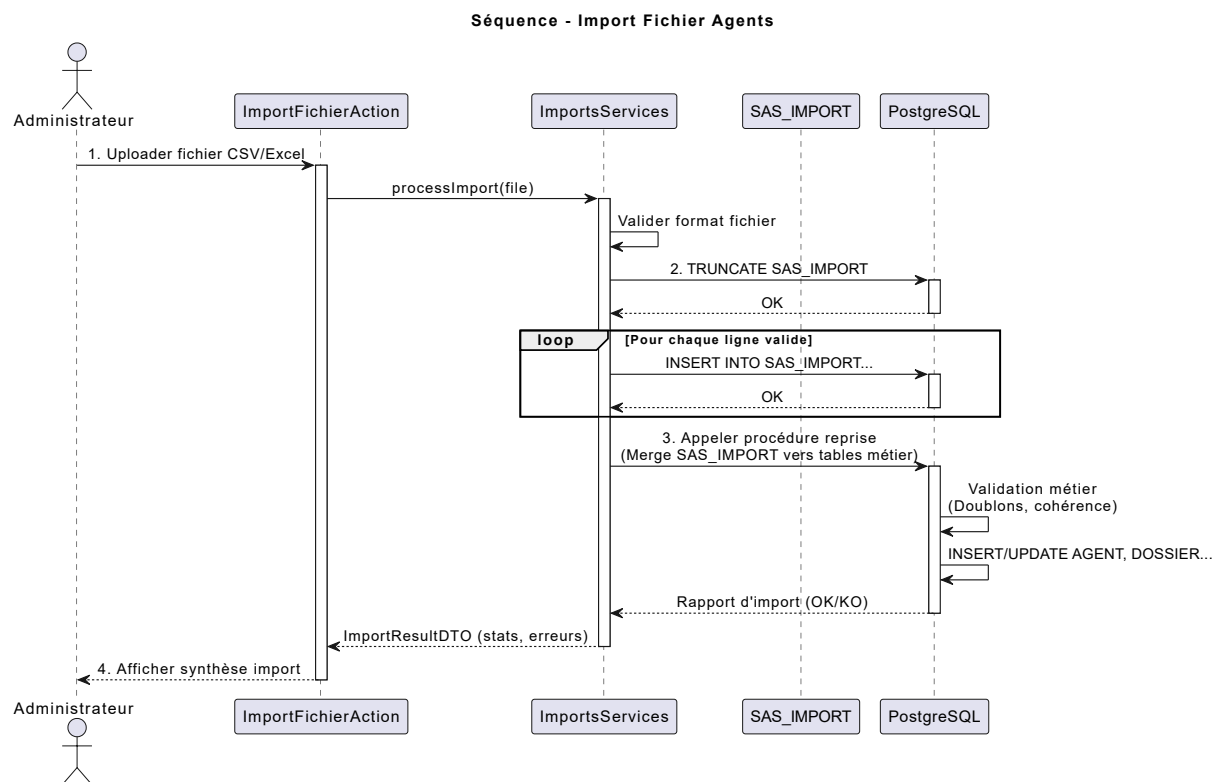
## 7.1 Scénario : Création d'un dossier d'évaluation [↑](#)



## 7.2 Scénario : Génération d'un rapport statistique [↑](#)



## 7.3 Scénario : Import de données agents (batch) [↑](#)



[↩ Retour au sommaire](#)

## 8. Vue Déploiement [↑](#)

### 8.1 Environnements [↑](#)

| Environnement        | Hébergement                          | Serveurs                                 | Réseau             | Particularités                              |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| <b>Développement</b> | Cloud ECO4 (OpenStack) - Tenant pnm3 | 1 VM / 1 conteneur app + 1 conteneur BDD | Réseau interne MTE | Données de test, Cerbère bouchonné possible |
| <b>Recette</b>       | Cloud ECO4 (OpenStack) - Tenant pnm3 | 2 VMs (HAProxy) + cluster applicatif     | Réseau interne MTE | Données anonymisées, tests d'intégration    |
| <b>Production</b>    | Cloud ECO4 (OpenStack) - Tenant pnm3 | 2 VMs (HAProxy) + cluster applicatif (2+ | Réseau interne     | Données réelles, supervision                |

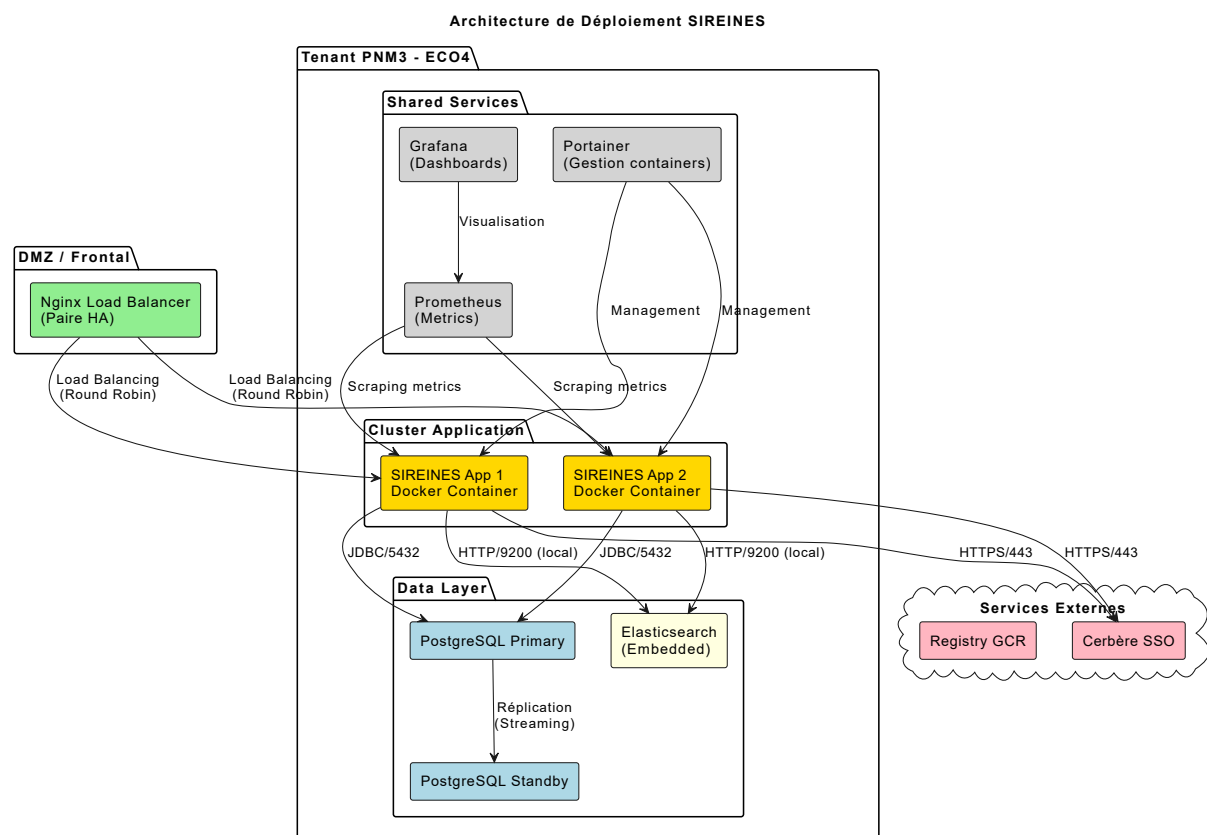


| Environnement | Hébergement | Serveurs                                  | Réseau       | Particularités                        |
|---------------|-------------|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
|               |             | nœuds) +<br>PostgreSQL<br>primary/standby | MTE +<br>DMZ | renforcée,<br>backups<br>automatiques |

## 8.2 Infrastructure [↑](#)

Le produit est hébergé sur le cloud interne ECO4 basé sur Openstack, dans le tenant 'pnm3' du département.

Le reverse-proxy Nginx du schéma ci-dessous est en fait une paire de Nginx load-balancés en frontal des produits hébergés sur le tenant.



## 8.3 Supervision [↑](#)

Le produit est supervisé via le système standard du GTI pour ce faire :

- via Portainer pour la partie purement conteneurisée,
- via la stack Prometheus/Grafana/Loki/AlertManager,

- Le produit dispose également d'une supervision PSIN.

## 8.4 Sauvegardes [↑](#)

Les sauvegardes de la base de données sont assurées par des scripts standards du GTI permettant la création de dumps cryptés en AES-256 et déposés sur :

- le stockage objet B3 du IaaS ministériel,
- le stockage objet Outscale SecNumCloud (via la prestation qu'a le GTI sur le marché "Nuage Public"),
- le stockage objet standard de Google Cloud (via la prestation qu'a le GTI sur le marché "Nuage Public").

[↩ Retour au sommaire](#)

---

## 9. Sujets transverses [↑](#)

### 9.1 Authentification et autorisation [↑](#)

| Aspect               | Implémentation                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Protocole            | SAML 2.0 / CAS via Cerbère                                        |
| Gestion des sessions | Sessions HTTP côté serveur (Struts 2)                             |
| Contrôles d'accès    | RBAC basé sur les rôles Cerbère (gestionnaire, rapporteur, admin) |
| Déconnexion          | SSO logout redirect vers Cerbère                                  |

### 9.2 Journalisation et traçabilité [↑](#)

| Type de log             | Destination                                       | Format                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Logs applicatifs</b> | Stdout/Stderr (Docker) → Loki                     | Log4j XML                                                |
| <b>Audit métier</b>     | Table <code>historique</code> en BDD              | JSON structuré (action, utilisateur, timestamp, données) |
| <b>Accès HTTP</b>       | Nginx access logs                                 | Standard Nginx                                           |
| <b>Erreurs</b>          | Fichier + BDD (table <code>import_erreur</code> ) | Stack trace + contexte                                   |

### 9.3 Gestion des erreurs [↑](#)

| Niveau                   | Stratégie                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UI</b>                | Messages utilisateur internationalisés (FR), pas de stack trace exposée                      |
| <b>Application</b>       | Catch global via <code>ExceptionHandler</code> Struts, log détaillé, rollback transactionnel |
| <b>Base de données</b>   | Contraintes d'intégrité référentielle, transactions ACID                                     |
| <b>Import de données</b> | Table <code>SAS_IMPORT</code> avec statut par ligne, rapport d'erreur détaillé               |

### 9.4 API et intégrations [↑](#)

L'application ne propose pas d'API REST publique. Les intégrations se font via :

- **Import de fichiers** : CSV, Excel (via formulaires web)
- **Export de rapports** : PDF, Excel, HTML (via BIRT)
- **Recherche interne** : Elasticsearch (non exposé extérieurement)

## 10. Exigences de qualité [↑](#)

| ID | Exigence                   | Scénario de validation                    | Critère d'acceptation                   |
|----|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Q1 | Temps de réponse recherche | Recherche full-text sur 100k dossiers     | < 3 secondes                            |
| Q2 | Disponibilité service      | Mesure sur 1 mois d'exploitation          | > 99% du temps ouvré                    |
| Q3 | Récupération incident      | Simulation panne BDD primaire             | Basculement < 5 min, perte données < 1h |
| Q4 | Sécurité authentification  | Test intrusion (pentest)                  | Aucun contournement<br>Cerbère possible |
| Q5 | Cohérence données import   | Import fichier 10k lignes avec 5% erreurs | Rollback complet, rapport erreur précis |

## 11. Risques et dettes techniques [↑](#)

| Risque / Dette                          | Sévérité                                                                                     | Mesure d'atténuation                                      | Échéance     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Java 7 obsolète</b> (fin de support) |  Critique | Plan de migration Java 11/17, audit compatibilité Vertigo | 2026-2027    |
| <b>Struts 2 vulnérabilités</b>          |  Critique | Mise à jour dernière version 2.5.x, monitoring CVE        | Continu      |
| <b>BIRT déprécié</b> (Eclipse)          |  Majeur   | Évaluation JasperReports ou solutions alternatives        | 2027         |
| <b>Monolithe difficile à scaler</b>     |  Majeur   | Containerisation OK, étude microservices si besoin        | Selon charge |

| Risque / Dette                 | Sévérité    | Mesure d'atténuation                              | Échéance         |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>Elasticsearch embarqué</b>  | ●<br>Majeur | Passage à cluster ES dédié si volumétrie augmente | Selon volumétrie |
| <b>Documentation technique</b> | ●<br>Mineur | Maintenance DAT, ADR, commentaires code           | Continu          |

[↩ Retour au sommaire](#)

## 12. Annexes [↑](#)

### 12.1 Glossaire [↑](#)

| Terme             | Définition                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arc42</b>      | Standard de documentation d'architecture logicielle                            |
| <b>BIRT</b>       | Business Intelligence and Reporting Tools (Eclipse)                            |
| <b>C4 Model</b>   | Modèle de visualisation d'architecture (Context, Containers, Components, Code) |
| <b>Cerbère</b>    | SSO (Single Sign-On) de l'État français                                        |
| <b>ECO4</b>       | Cloud privé du Ministère de la Transition Écologique (OpenStack)               |
| <b>GTI</b>        | Groupement de Travail Informatique (équipe exploitation)                       |
| <b>KSP</b>        | Vertigo Keyword Scripting Language (MDA)                                       |
| <b>MDA</b>        | Model Driven Architecture                                                      |
| <b>RGS</b>        | Référentiel Général de Sécurité                                                |
| <b>SAML</b>       | Security Assertion Markup Language (protocole SSO)                             |
| <b>SAS_IMPORT</b> | Table de staging pour imports de données                                       |
| <b>Vertigo</b>    | Framework Java développé par Klee Group                                        |

## 12.2 Décisions d'Architecture (ADR) [↑](#)

### ADR-001 : Maintien de Java 7 pour compatibilité legacy [↑](#)

**Contexte** : Application historique, migration coûteuse **Décision** : Conserver Java 7 en production, préparer migration Java 11 **Conséquences** : Dette technique, vigilance sécurité

### ADR-002 : Elasticsearch embarqué vs cluster dédié [↑](#)

**Contexte** : Besoin de recherche full-text, contraintes d'infrastructure **Décision** : Utiliser le mode embedded d'Elasticsearch via Vertigo **Conséquences** : Simplicité de déploiement, limite de scalabilité horizontale

### ADR-003 : Conservation de BIRT pour les rapports [↑](#)

**Contexte** : Exigence métier de rapports complexes existants **Décision** : Maintenir BIRT malgré son déclin, évaluer migration à moyen terme **Conséquences** : Dépendance à une technologie legacy, formation nécessaire

### ADR-004 : Architecture monolithique conteneurisée [↑](#)

**Contexte** : Équipe réduite, besoin de simplicité opérationnelle **Décision** : Dockerisation du monolithe existant sans découpage microservices **Conséquences** : Facilité de déploiement, limites de scalabilité fine

---

## Fin du document

*Document généré automatiquement selon le modèle Arc42 - Compatible VS Code / Obsidian*  
...

---

Ce DAT est **autoporté**, prêt à être utilisé dans VS Code ou Obsidian avec l'extension PlantUML activée. Toutes les sections sont complètes et basées sur l'analyse du fichier source fourni, sans dépendances externes.